SIG vectorial: fundamentos

Semana 4 · Módulo 1: SIG vectorial con QGIS

UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

SESIÓN 4 · TRAIGAN SU COMPUTADOR, LO VAMOS A USAR TODO EL TIEMPO

Lo que haremos hoy

01

Validación

¿Instalaron QGIS? Y verificación práctica de las lecturas asignadas

02

Dato vectorial

Geometría + atributos: la teoría que sostiene todo el Módulo 1

03

CRS en la práctica

Lo fijamos en vivo, todos al tiempo, en su propio QGIS

04

Cargar capas

Shapefile, GeoJSON y CSV — cargando de verdad, no en diapositivas

05

Cerrar el ciclo

Su cálculo a mano de la Semana 3, verificado en QGIS

Hoy la clase es distinta: casi todo lo vamos a hacer con las manos en el teclado, en su propio QGIS, al mismo tiempo que yo lo muestro en el proyector.

ANTES QUE NADA

Retroalimentación: Quiz 1

No solo la respuesta correcta — el proceso para llegar a ella, y dónde se equivocan más seguido.

D · Capas que no calzan

Datum distinto, no error de QGIS.

E · CTM12

La fórmula simplificada, aplicada de nuevo.

ESCENARIO A · A0 (0.5%)

¿Escala gráfica o numérica?

PROCESO

Confían en la **escala gráfica** (la barra): al ser una figura dibujada sobre el mismo papel, se amplía o reduce en la misma proporción que el resto del plano si el fotocopiador alteró el tamaño — sigue siendo correcta. La escala numérica impresa (1:5 000) es solo texto: no cambia aunque la imagen sí se haya deformado, así que después de fotocopiar puede quedar mintiendo.

ESCENARIO A · A1-A3 (3%)

De la escala real al área del lote

A1 **7 m = 700 cm; 1.4 mm = 0.14 cm → 0.14 ÷ 700 = 1/5 000 → escala 1:5 000**

A2 **4.8 cm × 5 000 = 24 000 cm = 240 m**

A3 **1.5 cm × 5 000 = 75 m; 2 cm × 5 000 = 100 m → área = 7 500 m² = 0.75 ha**

7 500 m² > 300 m²: el lote **sí cumple** la norma, con amplio margen. Errores más comunes: mezclar mm y cm sin convertir, o aplicar la escala lineal directo al área en vez de convertir cada lado por separado.

ESCENARIO B · B1 (0.5%)

Sentinel-2 vs. imagen comercial

PROCESO

La imagen comercial de **3×3 m** sí permite distinguir agrietamientos de 8 m de ancho — el píxel es más pequeño que el objeto. Con Sentinel-2 (10×10 m), un agrietamiento de 8 m es más angosto que un solo píxel: se mezcla con el terreno vecino dentro del mismo píxel y probablemente no se distingue en la imagen.

ESCENARIO C · C1-C2 (2%)

GMS ↔ decimal, en ambos sentidos

C1 6° 17' 24" N, 75° 36' 00" O → 6 + 17/60 + 24/3600 = 6.29° N; 36/60 = 0.6 → −75.6°

C2 −74.7° → 74° exactos + 0.7 × 60 = 42' exactos, 0" → 74° 42' 00" O

ESCENARIO D · D1 (1%)

Capas que no calzan: no es un error de QGIS

PROCESO

Las dos capas van a verse **desplazadas entre sí varios metros**, aunque representen el mismo lugar real. El Datum Bogotá (anclado a un punto local) y Magna-Sirgas (geocéntrico) usan anclas distintas para el mismo elipsoide, así que el mismo punto real tiene coordenadas ligeramente distintas en cada uno. No es un error de QGIS: hay que reproyectar explícitamente una de las dos capas al datum de la otra.

ESCENARIO E · E1 (1%)

De vuelta a la fórmula simplificada

lat = 6.29°, lon = −75.6° (del Escenario C1)

PROCESO

1. Norte ≈ 2 000 000 + (6.29 − 4) × 111 320 × 0.9992 ≈ 2 254 719 m
2. Este ≈ 5 000 000 + (−75.6 + 73) × 111 320 × cos(6.29°) × 0.9992 ≈ 4 712 541 m

Este ≈ 4 712 541 m · Norte ≈ 2 254 719 m

ANTES DE SEGUIR

¿Qué vimos en el Módulo 0?

- Escala, resolución y qué tan de cerca podemos confiar en un mapa
- Coordenadas geográficas: GMS ↔ decimal
- Datum: Bogotá (local) → Magna-Sirgas (geocéntrico)
- CTM12: un solo Origen Nacional, y la fórmula simplificada para calcularlo a mano
- Su territorio para el semestre: la cuenca de La Iguaná

MANOS A LA OBRA DESDE YA

¿Instalaron QGIS? Ábranlo ahora

No lo dejen cerrado durante la teoría — lo vamos a necesitar abierto todo el tiempo.

- **QGIS abre sin errores en su equipo**
- **En Ayuda → Acerca de, la versión empieza con 3.44 (no 4.x)**
- **Tienen conexión a internet disponible (algunas capas base son en línea)**
- **Tienen su USB o disco externo listo — nada de depender de OneDrive hoy**

SI ALGO NO FUNCIONÓ

Problemas comunes de instalación

macOS dice "app dañada"

Bloqueo estándar de seguridad, no un problema del instalador — Preferencias del Sistema → Privacidad y Seguridad.

Si nada de esto resuelve el problema hoy, trabajen en pareja con un compañero mientras lo arreglamos después de clase — no se queden sin hacer la práctica.

DE LAS LECTURAS, PREGUNTA 1

Un escenario, no una definición

PROBLEMA

Les voy a compartir por Teams dos capas reales, alrededor del campus EAFIT: `vias_eafit_4326.geojson` (calles, en EPSG:4326) y `predios_eafit_9377.shp` (edificios, ya en EPSG:9377 / CTM12). Sin reproyectar ninguna a mano: si las cargan juntas en QGIS, según lo que leyeron sobre reproyección "al vuelo" (*on the fly*), ¿qué esperan ver en el lienzo?

REVISEMOS JUNTOS

Solución

SOLUCIÓN

QGIS reproyecta automáticamente todo **al CRS del proyecto** para dibujarlo: las dos capas van a calzar visualmente en el lienzo, aunque cada una guarde sus coordenadas originales en su propio CRS. La reproyección pasa en pantalla, no en el disco — el archivo original no se altera.

TODOS AL TIEMPO — COMPRUEBEN LA PREDICCIÓN

Practiquen ahora: carguen las dos capas

ACTIVIDAD EN VIVO

Carguen `vias_eafit_4326.geojson` y `predios_eafit_9377.shp` (**Capa** → **Añadir capa** → **Añadir capa vectorial…**). Confirmen que las calles (Avenida Las Vegas, Carrera 43-50…) y los edificios del campus calzan en el lienzo aunque vengan en CRS distintos. Clic derecho sobre cada capa → Propiedades → Información, para confirmar cuál venía en 4326 y cuál en 9377.

SECCIÓN 1

¿Qué es un dato vectorial?

DOS FORMAS DE MODELAR EL MUNDO REAL

Vectorial vs. raster

Vectorial (Módulo 1, ahora)

Geometrías discretas — puntos, líneas, polígonos — cada una con sus propios atributos. Para objetos con bordes definidos: una vía, un predio, una cuenca.

Raster (Módulo 2, más adelante)

Una grilla continua de píxeles, como ya vimos con resolución en el Módulo 0. Para fenómenos continuos: elevación, temperatura, una imagen satelital.

LA BASE DE TODO LO VECTORIAL

Tres tipos de geometría, y ya los tienen



Los tres tipos que ya tienen, sin saberlo, en su propio proyecto

UNA VARIACIÓN QUE VAN A VER SEGUIDO

Cuando una geometría tiene varias partes

Geometría simple

Un polígono = una sola forma cerrada. Ej: un edificio, un lote.

Geometría "multi-"

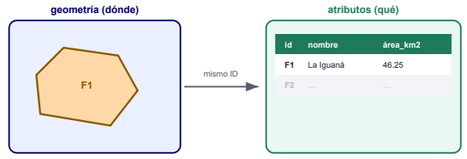
Varias formas que cuentan como **un solo feature**, con una sola fila de atributos. Ej: Colombia (continente + San Andrés y Providencia) es un **MultiPolígono**; un predio con dos lotes separados, también.

Los tres tipos (punto, línea, polígono) tienen su versión multi-: MultiPunto, MultiLínea, MultiPolígono. QGIS los trata igual, solo que un feature puede "dibujar" en más de un lugar a la vez.

LA OTRA MITAD DEL DATO VECTORIAL

Geometría + atributos = feature

La geometría dice DÓNDE. Los atributos dicen QUÉ. Van siempre unidos.



Un "feature" = una geometría + su fila de atributos, unidas por el mismo ID

CON SU COMPAÑERO, 3 MINUTOS

Practiquen: geometría y atributos de su cuenca

ACTIVIDAD

Para la cuenca de La Iguaná, escriban: (1) qué tipo de geometría es (punto, línea o polígono), y (2) tres atributos que tendría su fila en la tabla, además del nombre. No necesitan QGIS abierto para esto — es sobre papel o en el chat.

RECORDANDO LA SEMANA 3

Un vector también hereda su precisión

Con el Mapa B (Belén) vimos que la "piscina olímpica" de OpenStreetMap no medía lo que su nombre sugería — la geometría estaba mal digitalizada para esa escala. Un shapefile o GeoJSON no es más confiable que su fuente: si viene de una imagen 1:100 000, no sirve para decisiones a nivel de predio, sin importar qué tan bien se vea en pantalla.

SECCIÓN 2

El CRS, ahora en vivo

DOS CRS DISTINTOS, NO UNO

CRS de capa vs. CRS de proyecto

CRS de cada capa

El que trae guardado el archivo. No lo eligen ustedes, ya viene así.

CRS del proyecto

El que ustedes fijan, y en el que se dibuja y se mide todo. QGIS reproyecta cada capa al vuelo para que calcen.

LA PREGUNTA QUE SE VAN A HACER TODO EL SEMESTRE

¿EPSG:9377 o EPSG:4326?

EPSG:9377 — CTM12

Metros. Úsenlo cuando vayan a **medir** distancias, áreas o pendientes sobre datos vectoriales.

EPSG:4326 — WGS 84

Grados. Úsenlo para **datos que llegan en lat/lon** — como casi cualquier CSV con coordenadas de GPS.

TODOS AL TIEMPO, EN SU PROPIO QGIS

Practiquen ahora: fijen el CRS a 9377

ACTIVIDAD EN VIVO

Voy a mostrarlo en el proyector, paso a paso: **Proyecto** → **Propiedades** → **SRC**, buscar `9377`, seleccionar, aceptar. Háganlo en su propio equipo al mismo tiempo. Confirmen que la barra de estado, abajo a la derecha, quedó diciendo `EPSG:9377`.

SECCIÓN 3

Cargar capas, de verdad

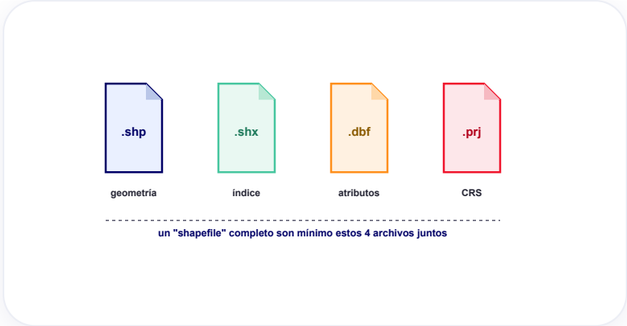


UNIVERSIDAD EAFIT

VIGILADA | MINEDUCACIÓN

EL FORMATO VECTORIAL MÁS COMÚN

Un shapefile no es un solo archivo



Si falta alguno de los cuatro, QGIS puede cargarlo mal o no reconocer su CRS — por eso el Pacto Pedagógico penaliza entregar shapefiles incompletos.

TODOS AL TIEMPO, SOBRE LA CAPA QUE YA CARGARON

Practiquen ahora: abran la tabla de atributos

ACTIVIDAD EN VIVO

Sobre `predios_eafit_9377.shp`: 1) clic derecho sobre la capa → **Abrir tabla de atributos** (o el ícono de tabla en la barra de herramientas). Ordenen por la columna `area_m2`, de mayor a menor — ¿cuál es el edificio más grande? 2) Cierren la tabla y, con la herramienta **Identificar features** (el ícono de "i" en un círculo), hagan clic sobre ese mismo edificio en el lienzo: deberían ver la misma fila, ahora desde el mapa.

LA ALTERNATIVA DE UN SOLO ARCHIVO

GeoJSON vs. shapefile

	SHAPEFILE	GEOJSON
Archivos mínimos	4 (.shp .shx .dbf .prj)	1 (.geojson)
Se puede perder una parte al compartir	Sí, con frecuencia	No — es un solo archivo
Cómo se carga en QGIS	Capa → Añadir capa vectorial…	Capa → Añadir capa vectorial…

Se cargan exactamente igual — la diferencia está en qué tan fácil es compartirlos sin perder partes.

ADEMÁS DE SHAPEFILE Y GEOJSON

Otros formatos que van a encontrar

GeoPackage (.gpkg)

Un solo archivo, como GeoJSON, pero puede guardar **varias capas adentro** (incluso raster) y maneja mejor archivos grandes. Cada vez más recomendado en vez de shapefile.

KML / KMZ

El formato de Google Earth — ya lo usaron sin saberlo en la Semana 2, al ubicar puntos ahí. QGIS lo abre igual que cualquier otro vectorial.

TODOS AL TIEMPO

Practiquen ahora: exporten a GeoPackage

ACTIVIDAD EN VIVO

Clic derecho sobre `predios_eafit_9377.shp` → **Exportar** → **Guardar entidades como…** En Formato, elijan **GeoPackage**, y guarden como `predios_eafit.gpkg`. Carguen ese archivo nuevo (**Capa** → **Añadir capa** → **Añadir capa vectorial…**) y confirmen que se ve igual que el shapefile original — mismo dato, formato distinto.

PARA PUNTOS QUE USTEDES CALCULARON O MIDIERON

Un CSV también es una capa vectorial

Casi todo GPS y dato abierto entrega coordenadas en grados decimales (lat/lon) — por eso, al cargar un CSV, el **CRS de las coordenadas de la capa** casi siempre es **EPSG:4326**, sin importar en qué CRS esté el proyecto. QGIS lo reproyecta al vuelo, igual que con cualquier otra capa.

RECORDANDO LA FÓRMULA DE LA SEMANA 3

El campus EAFIT, a mano

Coordenadas aproximadas: 6.2006° N, −75.5779° O

EJEMPLO

1. **Norte ≈ 2 000 000 + (6.2006 − 4) × 111 320 × 0.9992 ≈ 2 244 775 m**
2. **Este ≈ 5 000 000 + (−75.5779 + 73) × 111 320 × cos(6.2006°) × 0.9992 ≈ 4 714 935 m**

Este ≈ 4 714 935 m · Norte ≈ 2 244 775 m

TODOS AL TIEMPO — EL EJERCICIO CENTRAL DE HOY

Practiquen ahora: cierren el ciclo

Paso 1: preparen un CSV (o una hoja de Excel guardada como CSV) con esta estructura exacta.

NOMBRE	LON	LAT
Campus EAFIT	-75.5779	6.2006

ACTIVIDAD EN VIVO

2) **Capa → Añadir capa → Añadir capa de texto delimitado…**, marquen geometría de punto, Campo X=lon, Campo Y=lat, CRS de la capa = EPSG:4326. 3) Con el mouse sobre el punto, lean el Este/Norte en la barra de estado. ¿Qué tan cerca quedó del cálculo a mano de la diapositiva anterior?

QUÉ DEBERÍAN VER

Solución: cerrando el ciclo

Si quedó cerca

A menos de ~1 km del valor a mano: la diferencia es la aproximación esférica de la fórmula simplificada — QGIS usa el elipsoide completo.

Si quedó muy lejos

Revisen primero el signo de la longitud y que el CRS de la capa (al cargar el CSV) haya quedado en EPSG:4326, no en 9377.

ANTES DE GUARDAR Y CERRAR

Un primer vistazo a digitalizar

Todavía no digitalizan en serio — eso es la Semana 5. Hoy solo trazan a ojo, para practicar el flujo de crear una capa y guardarla.

Por qué ahora

Practican crear una capa nueva, activar edición y guardar — el flujo que van a repetir en toda la digitalización del Módulo 1.

Lo que viene

Más adelante van a delinear la cuenca de verdad, con un DEM y herramientas de hidrología. Hoy comparan su ojo contra esa versión real.

ANTES DE LA ACTIVIDAD, EN VIVO

Crear una capa y digitalizar: lo mínimo

1

Capa → Crear capa → Nueva capa Shapefile

Elijan el tipo de geometría (punto o polígono) y CRS EPSG:4326.

2

Alternar edición

El ícono del lápiz, en la barra de digitalización. Sin esto activo, no pueden dibujar.

3

Añadir entidad → Guardar cambios

Clic (o clics) para cada vértice, doble clic para cerrar un polígono. El ícono del disquete guarda lo digitalizado.

TODOS AL TIEMPO — BUSQUEN ANTES DE DIBUJAR

Practiquen ahora: encuentren y digitalicen el cierre

ACTIVIDAD EN VIVO

Busquen en el visor (Google Maps/Earth o el mapa base de QGIS) dónde la Quebrada La Iguaná desemboca en el Río Medellín, cerca de la Plaza Minorista. Creen una capa nueva de **puntos** y digitalicen ahí su mejor estimación del **punto de cierre** (*pour point*) de la cuenca. Guarden la capa como `cierre_iguana.shp`.

TODOS AL TIEMPO — A OJO, SIN MIEDO A EQUIVOCARSE

Practiquen ahora: aproximen el polígono de la cuenca

ACTIVIDAD EN VIVO

Sobre el mismo mapa base, creen una capa nueva de **polígonos** y tracen, a ojo, el contorno aproximado de la cuenca de La Iguaná — guíense por el relieve que ya vieron en las imágenes de la Semana 3. No busquen precisión, es una primera aproximación. Guarden la capa como `cuenca_aprox.shp`.

LO QUE SIGUE

Más adelante: la cuenca de verdad

En un módulo próximo van a descargar un DEM y delinear la cuenca con herramientas de hidrología (relleno de sumideros, dirección y acumulación de flujo) — el mismo punto de cierre que acaban de ubicar va a ser el punto de salida. Ahí comparan su polígono a ojo contra el resultado real (≈46.25 km² de referencia). Guarden bien estos dos archivos — los vamos a necesitar.

ANTES DE QUE SE ACABE LA CLASE

Guardar el proyecto

Proyecto → Guardar como…

Genera un `.qgz`: guarda *referencias* a dónde están sus capas, no las capas mismas.

Mantengan la carpeta

Si mueven los archivos de datos después, el proyecto los pierde. Guarden todo junto en su USB/disco — nada en OneDrive (Pacto Pedagógico).

ANTES DE CERRAR EL COMPUTADOR

Checklist de hoy

- Configuré el CRS del proyecto a EPSG:9377
- Cargué al menos una capa vectorial (shapefile o GeoJSON)
- Cargué el punto del campus desde un CSV y comparé contra el cálculo manual
- Digitalicé cierre_iguana.shp y cuenca_aprox.shp, a ojo
- Guardé el proyecto como .qgz en mi USB/disco externo

QUIZ RÁPIDO, EN VOZ ALTA

¿Capa o proyecto?

Para cada situación, digan si el CRS que importa es el de la capa o el del proyecto.

A **Van a medir el área de un polígono en metros cuadrados.**

B **Un shapefile no se dibuja donde debería sobre el mapa base.**

A = CRS del proyecto (tiene que estar en un sistema de metros, como 9377) · **B = CRS de la capa** (probablemente su .prj está mal o falta).

CIERRE

Para la próxima clase

Taller de repaso (guía G05)

Antes de la Semana 5 — repasan CRS, geometrías y atributos sobre sus propios archivos de hoy.

Guarden bien sus capas

predios_eafit_9377.shp y vias_eafit_4326.geojson las van a seguir usando.

¿Dudas? Escríbanme: fjgomezc@eafit.edu.co · Chat de Teams